การตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอนบนชิ้นส่วนโลหะสะท้อนแสงสูงด้วยเทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอ

Unsupervised Anomaly Detection on Highly Specular Metal Components Using Photometric Stereo

จัดทำโดย

นาย นพฤทธิ์ โพธิ์ศรีทัต

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 522 497 สัมมนาสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเห็นชอบให้โครงงานวิจัย เรื่อง การตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอนบนชิ้นส่วนโลหะสะท้อนแสงสูงด้วยเทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอ (Unsupervised Anomaly Detection on Highly Specular Metal Components Using Photometric Stereo) ซึ่งเสนอโดย นายนพฤทธิ์ โพธิ์ศรีทัต เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2568

_____

รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด แสงงาม ที่ปรึกษา

_____/_____/_____

_____

รองศาสตราจารย์ .ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ

_____/_____/_____

_____

อาจารย์ ดร.ธีระเดช ไหลสุพรรณวงศ์ กรรมการ

_____/_____/____

บทคัดย่อ

การตรวจสอบข้อบกพร่องด้วยภาพ 2 มิติ มีอุปสรรคสำคัญที่สุดคือทิศทางแสงตกกระทบแบบตายตัวที่ไม่ทำมุมพอดีกับรอยตำหนิ ทำให้รอยกลืนไปกับพื้นผิว ผนวกกับปัญหาแสงสะท้อนจ้า ส่งผลให้เกิดอัตราการผิดพลาดสูง

งานวิจัยนี้นำเสนอระบบตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอน (UAD) โดยใช้เทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอภายใต้แสง 12 ทิศทาง เพื่อสกัดแผนที่เวกเตอร์แนวฉากที่ปราศจากแสงสะท้อนผ่านชุดอุปกรณ์ประมวลผลต้นทุนต่ำที่สามารถทดแทนกล้อง 3 มิติเชิงพาณิชย์ที่มีราคาสูง และประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบผ่านสถาปัตยกรรม UAD 5 รูปแบบ ได้แก่ PatchCore, PaDiM, SuperSimpleNet, CAE และ DRAEM

จากผลลัพธ์ภาพ 2 มิติทำให้โมเดลเกิดข้อผิดพลาดสูงอย่างตัวแบบ DRAEM ที่มี AUROC เพียง 0.3866 แต่ข้อมูล 3 มิติช่วยยกระดับสมรรถนะได้ชัดเจน โดยเฉพาะ PaDiM ที่เพิ่มความแม่นยำจาก 0.9454 (ใน 2D) เป็น 1.0000 (ใน 3D)

เทคนิคที่นำเสนอสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของทิศทางแสงแบบตายตัวและขจัดแสงสะท้อนได้อย่างสมบูรณ์ โดยให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับระดับสูงในต้นทุนที่เข้าถึงได้ ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตแบบไร้ข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: โฟโตเมตริกสเตอริโอ, เวกเตอร์พื้นผิว, การตรวจจับความผิดปกติ

Abstract

Inspecting defects using 2D systems suffers primarily from fixed-angle illumination failing to align with defect geometries, compounded by specular highlights, causing high false alarm rates.

This study proposes an Unsupervised Anomaly Detection (UAD) system using 12-direction Photometric Stereo to extract glare-free normal maps. The system utilizes cost-effective hardware as an alternative to expensive commercial 3D cameras. Performance was benchmarked across five UAD architectures: PatchCore, PaDiM, SuperSimpleNet, CAE, and DRAEM.

2D images caused severe failures (e.g., DRAEM AUROC of 0.3866), whereas 3D normal maps significantly enhanced all models. Notably, PaDiM improved from 0.9454 (in 2D) to a perfect AUROC of 1.0000 (in 3D).

The proposed technique successfully overcomes fixed-lighting constraints and specular reflections, providing a robust and cost-effective solution for zero-defect industrial manufacturing.

Keywords: Photometric Stereo, Normal Map, Anomaly Detection

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ประหยัด แสงงาม ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดการทำวิจัย และขอขอบคุณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (Western Digital) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนทรัพยากร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง จนส่งผลให้โครงงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์

นาย นพฤทธิ์ โพธิ์ศรีทัต

27 มีนาคม 2569

สารบัญ

บทที่ 1 1

1.1 ที่มาและความสำคัญ 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ขอบเขตการวิจัย 2

1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ 2

บทที่ 2 3

2.1 การตรวจสอบข้อบกพร่องบนพื้นผิวสะท้อนแสงด้วย Photometric Stereo 3

2.1.1 ข้อจำกัดของระบบถ่ายภาพแบบ 2 มิติบนพื้นผิวสะท้อนแสงสูง 3

2.1.2 หลักการ Photometric Stereo และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม 3

2.2 การสอบเทียบทิศทางแสง (Light Calibration) ด้วย Chrome Ball 4

2.2.1 หลักการและเหตุผลในการเลือก Chrome Calibration Ball 4

2.2.2 กระบวนการสกัดเวกเตอร์ทิศทางแสงด้วย Image Moments 4

2.3 สถาปัตยกรรมการตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอน (UAD) 5

บทที่ 3 6

3.1 การเตรียมข้อมูลชิ้นงานและการสอบเทียบทิศทางแสง (Data Preparation and Light Calibration) 6

3.1.1 การสร้างรอยตำหนิจำลองและชุดข้อมูล (Defect Simulation and Dataset) 6

3.1.2 ระบบการบันทึกภาพและสภาพแวดล้อม (Image Acquisition System) 7

3.1.3 การทดสอบเทียบทิศทางแสง (Light Calibration) 7

3.2 โฟโตเมตริกสเตอริโอ (Photometric Stereo) 8

3.3 การเตรียมข้อมูลและชุดข้อมูลนำเข้า (Dataset and Preprocessing) 9

3.4 การประเมินสมรรถนะเชิงเปรียบเทียบ (A/B Testing Benchmark) 9

บทที่ 4 10

4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (**Quantitative Analysis)**.....10

4.2 ผลการระบุตำแหน่งความผิดปกติ (**Anomaly Localization)**.....10

บทที่ 5 12

สรุปและอภิปรายผล.....12

5.1 สรุปผลการวิจัย 12

5.2 อภิปรายผล.....12

5.3 ข้อเสนอแนะ 12

สารบัญรูป

รูปที่ 1 ไดอะแกรมภาพรวม 6
รูปที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างรอยตำหนิจำลอง 7
รูปที่ 3 สภาพแวดล้อมการทดลองและชิ้นงานจำลอง 7
รูปที่ 4 ผลลัพธ์เมทริกซ์ 12 ทิศทางที่ได้จาก Light Calibration 8
รูปที่ 5 ข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลอง AI 9
รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลลัพธ์ 11

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับความผิดปกติ 10

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

คุณภาพพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะสะท้อนแสงสูงเป็นปัจจัยวิกฤตต่อผลิตภัณฑ์ ทว่าการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์ยังมีความแปรปรวนสูง โดยมีอัตราความผิดพลาดในการปล่อยผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ (Defect) และการปฏิเสธชิ้นงานปกติ (False Alarm) สูงถึงร้อยละ 30-35 [1, 2]

การนำกล้องทั่วไป 2 มิติมาทดแทนจะประสบปัญหาทิศทางแสงตกกระทบแบบตายตัว (Fixed-angle illumination dependency) หากแสงไม่ทำมุมพอดีกับขอบรอยตำหนิ รอยดังกล่าวจะกลืนไปกับพื้นผิว (Invisible) ร่วมกับปัญหาแสงสะท้อนจ้า (Specular highlight) ที่บดบังรายละเอียดเชิงเรขาคณิต [3] แม้ในปัจจุบันจะมีกล้อง 3 มิติเชิงพาณิชย์ (เช่น Structured Light หรือ Time-of-Flight) ที่สามารถเก็บข้อมูลความลึกได้โดยตรง แต่ข้อจำกัดด้านราคาสูงและความซับซ้อนในการติดตั้งยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการประยุกต์ใช้จริง

งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้เทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอ (Photometric Stereo: PS) ของ Woodham [4] ซึ่งเป็นแนวทางที่ประหยัดต้นทุนเนื่องจากอาศัยเพียงกล้อง 2 มิติทั่วไปและชุดไฟ LED เพื่อสกัดแผนที่เวกเตอร์แนวฉาก (Normal Map) ที่แยกข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตออกจากแสงและเงาอย่างเด็ดขาด [5] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (A/B Testing) ระหว่างข้อมูล 2 มิติ และ 3 มิติ ผ่านสถาปัตยกรรม UAD 5 รูปแบบ ได้แก่ PatchCore [6], PaDiM [7], SuperSimpleNet [8], CAE และ DRAEM [9] เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการตรวจจับรอยตำหนิบนโลหะสะท้อนแสงสูง

1.2 วัตถุประสงค์

1) Hardware: พัฒนาระบบ Photometric Stereo บนฮาร์ดแวร์ Edge AI (NVIDIA Jetson Orin Nano Super) ที่สามารถคำนวณ Normal Vector และ Albedo ของพื้นผิวสะท้อนแสงได้ในเชิงเรียลไทม์

2) Calibration: ออกแบบและพัฒนา Pipeline การสอบเทียบแสง (Light Calibration) ที่มีความแม่นยำ โดยใช้ Chrome Calibration Ball เพื่อสกัดเวกเตอร์ทิศทางแสง 3 มิติ สำหรับแหล่งกำเนิดแสงแต่ละดวงในระบบโดม 12 ทิศทาง

3) Core Algorithm: สร้างและประเมินโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจจับข้อบกพร่อง โดยประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบระหว่างสถาปัตยกรรม UAD 5 รูปแบบ เพื่อค้นหาแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด

4) Evaluation: พิสูจน์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (A/B Testing) ของการประมวลผลข้อมูลระหว่างภาพ 2 มิติดั้งเดิม และ แผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ

1.3 **ขอบเขตการวิจัย**

1) ด้านข้อมูลและชิ้นงาน: ใช้แผ่นอะลูมิเนียมเกรด 1100 ขนาด 2 × 1.9 เซนติเมตร ความหนา 1 มิลลิเมตร เป็นชิ้นงานตัวแทน โดยรอยตำหนิที่ใช้ทดสอบจะถูกจำลองขึ้นในรูปแบบของรอยขีดข่วนและรอยบุบ

2) ด้านฮาร์ดแวร์: ใช้ระบบประมวลผล NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB และกล้อง Raspberry Pi HQ Camera ทำงานร่วมกับชุดไฟ NeoPixel Ring จำนวน 24 ดวง

3) ด้านอัลกอริทึม: จำกัดการทดสอบเฉพาะสถาปัตยกรรมการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Anomaly Detection) จำนวน 5 โมเดล ได้แก่ PatchCore, PaDiM, SuperSimpleNet, CAE และ DRAEM โดยใช้ ConvNeXt-Tiny เป็นตัวสกัดลักษณะ (Backbone)

1.4 **ประโยชน์ที่จะได้รับ**

1) ได้ระบบตรวจสอบรอยตำหนิบนพื้นผิวโลหะสะท้อนแสงที่มีความแม่นยำสูง สามารถขจัดปัญหาแสงสะท้อนจ้าและแสงเงาที่บดบังรอยตำหนิได้อย่างเป็นรูปธรรม

2) ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ชุดอุปกรณ์กล้อง **2** มิติร่วมกับอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ ทดแทนการใช้กล้อง **3** มิติเชิงพาณิชย์ที่มีราคาสูง

3) ได้องค์ความรู้เชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเลือกใช้สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึก (**Deep Learning)** ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ (**Spatial Data)** ประเภทแผนที่เวกเตอร์ **3** มิติ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทนี้รวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรากฐานทางทฤษฎีของโครงการวิจัยนี้ โดยครอบคลุมแกนหลัก ได้แก่ การตรวจสอบข้อบกพร่องบนพื้นผิวสะท้อนแสงด้วยเทคนิค Photometric Stereo การสอบเทียบทิศทางแสงด้วย Chrome Calibration Ball และสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตรวจจับความผิดปกติ

2.1 การตรวจสอบข้อบกพร่องบนพื้นผิวสะท้อนแสงด้วย Photometric Stereo

2.1.1 ข้อจำกัดของระบบถ่ายภาพแบบ 2 มิติบนพื้นผิวสะท้อนแสงสูง

พื้นผิวโลหะที่ผ่านกระบวนการตัดหรือขัดเงา เช่น แผ่นอลูมิเนียมขัดมัน หรือโลหะที่ชุบนิกเกิล จัดอยู่ในประเภทพื้นผิวสะท้อนแสงสูง (Highly Specular Surface) ซึ่งมีพฤติกรรมการสะท้อนแสงที่แตกต่างจากพื้นผิวแบบกระจาย (Diffuse Surface) อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อใช้ระบบกล้องถ่ายภาพ 2 มิติทั่วไปตรวจสอบพื้นผิวประเภทนี้ มักพบปัญหาสองประการ ประการแรกคือ การเกิดบริเวณสว่างจ้า (Specular Highlight) ที่ทำให้ค่า Pixel อิ่มตัวและสูญเสียรายละเอียด ประการที่สองคือ การเกิดเงาที่ไม่สม่ำเสมอ (Uneven Shadow) บริเวณข้อบกพร่องขนาดเล็ก ทั้งสองปรากฏการณ์นี้บดบังข้อมูลรูปทรงพื้นผิวที่แท้จริงและลดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการตรวจจับข้อบกพร่องลงอย่างมาก [3]

2.1.2 หลักการ Photometric Stereo และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม

เทคนิค Photometric Stereo (PS) ถูกนำเสนอครั้งแรกโดย Woodham [4] ในฐานะวิธีการสร้างแผนที่ความปกติของพื้นผิว (Surface Normal Map) แบบ 3 มิติจากภาพ 2 มิติหลายภาพที่ถ่ายด้วยกล้องตัวเดียวในตำแหน่งคงที่ โดยเปลี่ยนทิศทางของแสงระหว่างการถ่ายภาพแต่ละครั้ง หลักการนี้อาศัยแบบจำลองการสะท้อนแสงแบบกระจาย (Lambertian Reflectance) ซึ่งสามารถเขียนสมการความเข้มแสง (I) ได้ดังนี้:

$$I = \rho(N \cdot L)$$

โดยที่ I คือค่าความสว่างที่สังเกตได้ (Observed Intensity), ρ คืออัตราส่วนการสะท้อนแสงของพื้นผิว (Surface Albedo), N คือเวกเตอร์แนวฉากหนึ่งหน่วยของพื้นผิว (Unit Surface Normal Vector), และ L คือเวกเตอร์ทิศทางแสงหนึ่งหน่วย (Unit Light Direction Vector) เมื่อได้รับภาพถ่ายจากทิศทางแสงจำนวนหลายทิศทาง สมการข้างต้นสามารถขยายรูปเป็นระบบสมการเชิงเส้นเพื่อหาคำตอบด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least-Squares Solution)

ความสำคัญของ Photometric Stereo ในบริบทของการตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรม อยู่ที่ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลที่กล้องถ่ายภาพทั่วไปไม่สามารถสังเกตได้ แผนที่ค่าปกติของพื้นผิว (Surface Normal Map) ที่สกัดได้ จะช่วยแยกคุณลักษณะด้านลวดลาย (Texture หรือ Albedo) ออกจากรูปทรงเรขาคณิต (Geometry) ของพื้นผิว ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นลายนิ้วมือภูมิประเทศ (Topographical Fingerprint) ที่ปราศจากสัญญาณรบกวนทางสายตา (Visual Noise) เช่น แสงสะท้อนจ้า

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างงานวิจัยนี้กับงานทั่วไป คือการใช้ผลลัพธ์ของ Photometric Stereo เป็นข้อมูลนำเข้าแทนภาพ RGB ดิบ ส่งผลให้มีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (Signal-to-Noise Ratio) สูงขึ้น และมีความเสถียร (Invariance) ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแสงแวดล้อมในสายการผลิตจริง

2.2 **การสอบเทียบทิศทางแสง (**Light Calibration) **ด้วย** Chrome Ball

2.2.1 หลักการและเหตุผลในการเลือก Chrome Calibration Ball

การสอบเทียบทิศทางของแหล่งกำเนิดแสงแต่ละดวงอย่างแม่นยำ ถือเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่ขาดไม่ได้สำหรับกระบวนการ Photometric Stereo เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในเวกเตอร์ทิศทางแสงจะส่งผลโดยตรงต่อความคลาดเคลื่อนในการคำนวณเวกเตอร์ปกติของพื้นผิว (Surface Normal Vector) ทรงกลมโครเมียม (Chrome Calibration Ball) หรือลูกเหล็กอ้างอิงสะท้อนแสง ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะวัตถุอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบ เนื่องจากมีพื้นผิวโลหะที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงแบบกระจก (Specular Reflectance) ใกล้เคียงอุดมคติ ทำให้สามารถสังเกตจุดสว่างสูงสุด (Specular Highlight) ได้อย่างชัดเจนในภาพถ่ายจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง [7]

2.2.2 กระบวนการสกัดเวกเตอร์ทิศทางแสงด้วย Image Moments

เมื่อให้แสงสว่างจากแหล่งกำเนิดแสง ระบบจะทำการบันทึกภาพทรงกลมโครเมียม และแยกบริเวณจุดสว่างออกจากพื้นหลัง จากนั้นจึงคำนวณหาพิกัดจุดกึ่งกลาง (Centroid) ของจุดสะท้อนแสงด้วยโมเมนต์ของภาพอันดับหนึ่ง (First-Order Image Moments) ดังสมการ:

$$C_x = \frac{m_{10}}{m_{00}}, \quad C_y = \frac{m_{01}}{m_{00}}$$

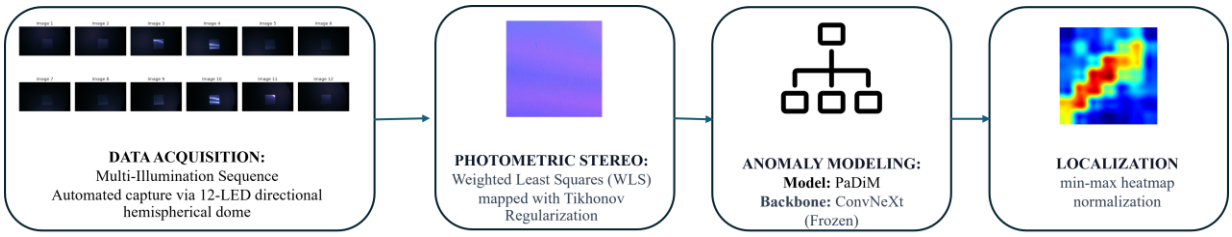
โดยที่ C_x, C_y คือพิกัดจุดกึ่งกลาง และ m คือค่าโมเมนต์ของภาพ การถ่วงน้ำหนักด้วยค่าความสว่างนี้ทำให้ระบบสามารถบรรลุความแม่นยำในระดับจุดภาพย่อย (Sub-pixel Accuracy) จากนั้นระบบจะใช้เรขาคณิตของทรงกลมประกอบกับกฎการสะท้อนแสงเพื่ออนุมานหาเมทริกซ์ทิศทางแสง (Light Direction Matrix)

2.3 สถาปัตยกรรมการตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอน (UAD)

การตรวจจับรอยตำหนิในระดับพิกเซล อาศัยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกแบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ซึ่งโมเดลจะเรียนรู้จากภาพชิ้นงานปกติ (Normal samples) เท่านั้น โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมชั้นนำ 5 รูปแบบ ได้แก่ PatchCore [6] ที่ใช้โครงสร้างหน่วยความจำพจนานุกรม (Memory Bank) ในการเทียบเคียงฟีเจอร์, PaDiM [7] ที่ใช้การแจกแจงแบบเกาส์เซียนหลายตัวแปรในการวิเคราะห์แพตช์, SuperSimpleNet [8] ที่สังเคราะห์รอยตำหนิเทียมร่วมกับการจำแนกด้วย Discriminator รวมถึงสถาปัตยกรรมกลุ่มการสร้างภาพใหม่ (Reconstruction) แบบดั้งเดิมอย่าง CAE (Convolutional Autoencoder) และ DRAEM [9]

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเตรียมข้อมูลด้วยชุดถ่ายภาพ 12 ทิศทาง, การสกัดโครงสร้าง 3 มิติด้วยโฟโตเมตริกสเตอริโอ และการประเมินสมรรถนะแบบจำลอง AI ดังแสดงภาพรวมของกระบวนการในรูปที่ 1



รูปที่ 1: ไดอะแกรมภาพรวมของกระบวนการตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอน ด้วยเทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอและแบบจำลอง PaDiM

3.1 **การเตรียมข้อมูลชิ้นงานและการสอบเทียบทิศทางแสง** (Data Preparation and Light Calibration)

ชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้คือ แผ่นอะลูมิเนียมเกรด 1100 (Aluminum 1100) ขนาด 2 × 1.9 เซนติเมตร ความหนา 1 มิลลิเมตร ซึ่งมีคุณสมบัติการสะท้อนแสงสูง (Highly specular) เพื่อใช้เป็นตัวแทนของชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรม ผู้วิจัยได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลจำนวน 111 ภาพและระบบถ่ายภาพดังนี้:

3.1.1 การสร้างรอยตำหนิจำลองและชุดข้อมูล (Defect Simulation and Dataset)

ผู้วิจัยได้จำลองการเกิดข้อบกพร่องทางกายภาพลงบนพื้นผิวชิ้นงานกลุ่มทดสอบ (Test set) ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยมีวิธีการดังนี้

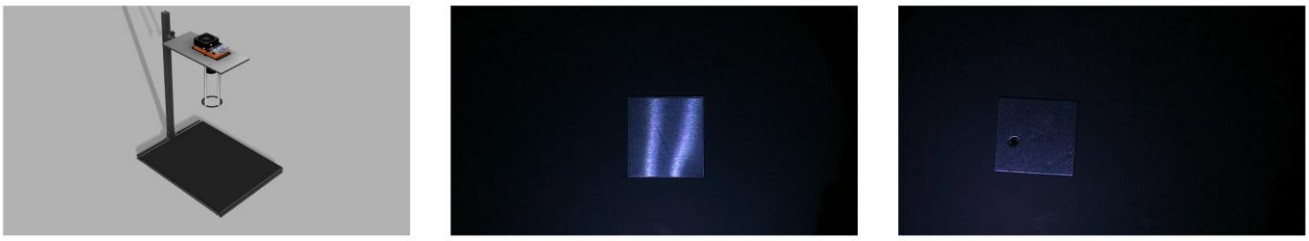
1) **รอยขีดข่วน (Scratches):** สร้างโดยการใช้เข็มโลหะชนิดปลายตัดตรง (Blunt-tip needle) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มิลลิเมตร ขูดขีดลงบนพื้นผิวชิ้นงานทดสอบในทิศทางที่แตกต่างกัน
2) **รอยบุบ (Dents):** สร้างโดยการปล่อยลูกบอลสเตนเลสเกรด 304 (304 Stainless Steel Ball) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว ให้ตกกระทบในแนวตั้งฉากกับชิ้นงานจากระดับความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร

(a) Blunt-tip Needle (Ø 0.3 mm) (b) 304 Stainless Steel Ball (Ø 1.25 inch)

รูปที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างรอยตำหนิจำลอง (a) เข็มโลหะชนิดปลายตัดตรง ขนาด 0.3 มม. สำหรับสร้างรอยขีดข่วน และ (b) ลูกบอลสเตนเลส 304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว สำหรับทดสอบการตกกระทบสร้างรอยบุบ

3.1.2 ระบบการบันทึกภาพและสภาพแวดล้อม (Image Acquisition System)

การจัดเก็บภาพดำเนินการภายในห้องมืดเพื่อขจัดแสงรบกวนภายนอก โดยใช้กล้อง Raspberry Pi HQ Camera ปรับค่ารูรับแสง (Aperture) ไว้ที่ f/5.6 เพื่อให้ได้ระยะชัดลึกที่ครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมด และกำหนดค่าความเร็วชัตเตอร์ (Exposure Time) คงที่ที่ 30 มิลลิวินาที (30 ms) เพื่อป้องกันภาวะพิกเซลอิ่มตัว (Overexposure) สำหรับชุดแหล่งกำเนิดแสง ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ NeoPixel Ring WS2812B (RGB 5050) จำนวน 24 พิกเซล โดยกำหนดการส่องสว่างทีละ 2 ดวงพร้อมกัน เพื่อสร้างทิศทางแสงที่แตกต่างกันจำนวน 12 ทิศทาง ดังแสดงในรูปที่ 3



(a) Experimental Setup (3D CAD Model) (b) Simulated Scratches (c) Simulated Dents

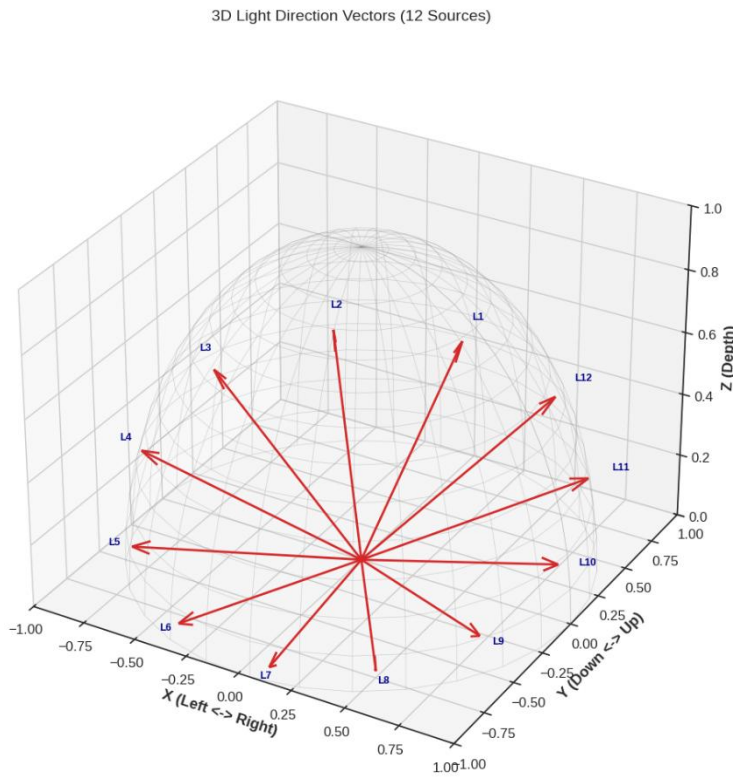
รูปที่ 3 สภาพแวดล้อมการทดลองและชิ้นงานจำลอง (a) โมเดลจำลอง 3 มิติของชุดถ่ายภาพโดม LED ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Fusion 360 (b) รอยขีดข่วนจำลอง และ (c) รอยบุบจำลอง

3.1.3 การทดสอบเทียบทิศทางแสง (Light Calibration)

ผู้วิจัยใช้ลูกบอลสเตนเลสเกรด 304 ขนาด 1.25 นิ้ว เป็นวัตถุอ้างอิงในการสอบเทียบทิศทางแสง (L) โดยคำนวณจากจุดสว่างที่สุดบนผิวทรงกลมตามสมการการสะท้อน:

$$L = 2(N \cdot V)N - V$$

โดยที่ V คือเวกเตอร์ทิศทางการมองเห็น (0, 0, 1) และ N คือเวกเตอร์แนวฉาก ณ จุดสะท้อน ผลลัพธ์ที่ได้คือเมทริกซ์ทิศทางแสง 12 ทิศทางที่มีความแม่นยำสูง ดังแสดงในรูปที่ 4



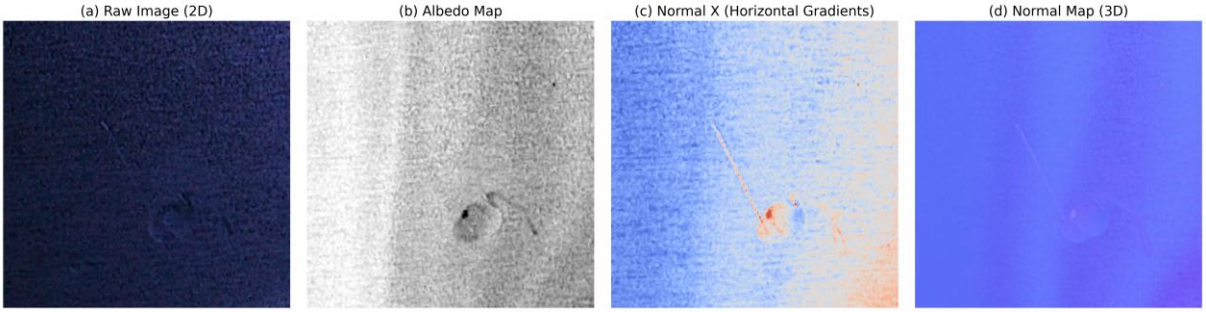
รูปที่ 4 ผลลัพธ์เมทริกซ์ 12 ทิศทางที่ได้จาก Light Calibration

3.2 **โฟโตเมตริกสเตอริโอ (**Photometric Stereo)

อัลกอริทึมได้คัดกรองข้อมูลพิกเซลที่มืดและสว่างที่สุดทิ้งไปเพื่อขจัดแสงสะท้อนและเงา จากนั้นใช้ระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WLS) ผนวกกับ Tikhonov Regularization (λI) เพื่อแก้ระบบสมการเชิงเส้น:

$$N = (L^T W L + \lambda I)^{-1} L^T W I$$

ผลลัพธ์ที่ได้ถูกแปลงเป็นแผนที่เวกเตอร์แนวฉาก (Normal Map) 3 ช่องสัญญาณ (X, Y, Z) ที่ปราศจากแสงจ้ารบกวน ดังแสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 ข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลอง AI (a) ภาพ 2 มิติดั้งเดิมที่พบปัญหาแสงสะท้อนจ้า (b) ภาพอัตราส่วนการสะท้อนแสง (Albedo) และ (c) ภาพแผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ (RGB Normal Map) ที่สกัดด้วยเทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอ

3.3 **การเตรียมข้อมูลและชุดข้อมูลนำเข้า (**Dataset and Preprocessing)

กระบวนการเตรียมข้อมูลประกอบด้วย:

1) **การครอบตัดอัตโนมัติ (Auto Cropping) และแปลงทัศนมิติ (Perspective Warp)** เพื่อจัดระดับชิ้นงานให้เป็นรูปทรงจัตุรัสขนาด 256 × 256 พิกเซล
2) **การจัดกลุ่มข้อมูลนำเข้า 2 รูปแบบ** สำหรับการทดสอบเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ภาพ 2 มิติดั้งเดิมภายใต้แสงทิศทางเดียว (Single-light source) และ แผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ (RGB Normal Map)

ชุดข้อมูลถูกแบ่งเป็น: (1) ชุดฝึกสอน (Training set) ประกอบด้วยภาพปกติ 66 ภาพ และ (2) ชุดทดสอบ (Test set) 45 ภาพ ประกอบด้วยชิ้นงานปกติ 17 ภาพ และชิ้นงานที่มีรอยตำหนิ 28 ภาพ (แบ่งเป็นรอยขีดข่วน 22 ภาพ และรอยบุบ 6 ภาพ) โดยข้อมูลทั้งหมดถูกปรับขนาดเป็น 224 × 224 พิกเซลก่อนเข้าสู่แบบจำลอง

3.4 **การประเมินสมรรถนะเชิงเปรียบเทียบ (**A/B Testing Benchmark)

เพื่อพิสูจน์ข้อจำกัดของกล้อง 2 มิติ ผู้วิจัยได้จัดทำชุดข้อมูล 2 รูปแบบ นำมาทดสอบกับโมเดล 5 สถาปัตยกรรม ที่ทำงานร่วมกับตัวสกัดลักษณะ ConvNeXt-Tiny โดยใช้ Pooling ขนาด 4 × 4 พารามิเตอร์การฝึกสอนกำหนดอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) ที่ 1×10^{-3}ถึง1×10^{-4}ประเมินผลด้วยมาตรวัดพื้นที่ใต้โค้งอาร์โอซี (AUROC) เพื่อรองรับปัญหาความไม่สมดุลของคลาส (Class Imbalance) ระหว่างพื้นที่ปกติและพื้นที่เกิดตำหนิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 4

ผลการวิจัย

เพิ่มนำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์

4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (Quantitative Analysis)

จากการทดสอบเปรียบเทียบความแม่นยำ (AUROC) ระหว่างการใช้ภาพ 2 มิติและข้อมูลแผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ บนสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกทั้ง 5 รูปแบบ ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับความผิดปกติระหว่างภาพ 2 มิติและแผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ

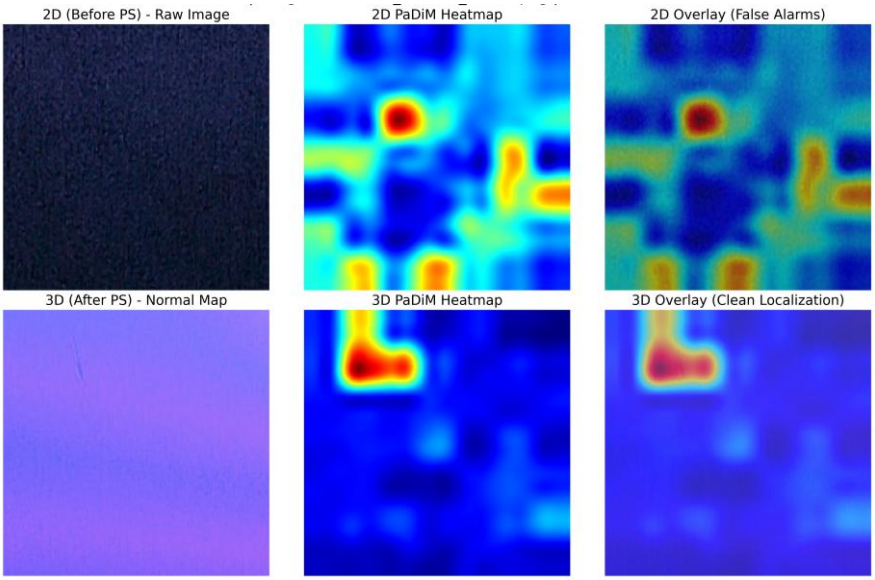
สถาปัตยกรรมแบบจำลอง (Model)	ความแม่นยำภาพ 2 มิติ	ความแม่นยำภาพ 3 มิติ	ผลต่างประสิทธิภาพ (+/- Gain)
PaDiM	0.9454	1.0000	+0.0546
PatchCore	0.9076	0.9748	+0.0672
SuperSimpleNet	0.9349	0.9118	-0.0231
DRAEM	0.3866	0.7983	+0.4117
CAE	0.5714	0.7143	+0.1429

จากตารางพบว่า เมื่อทดสอบด้วยภาพ 2 มิติดั้งเดิม แบบจำลองกลุ่ม Reconstruction เช่น DRAEM และ CAE ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง โดยมีค่า AUROC ต่ำเพียง 0.3866 และ 0.5714 ตามลำดับ สาเหตุมาจากแสงสะท้อนจ้าบนผิวโลหะรบกวนการจำลองภาพของตัวเข้ารหัส (Encoder) ทำให้ระบบตรวจพบความผิดปกติเทียม (False Alarm) กระจายทั่วทั้งภาพ

แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลเวกเตอร์ 3 มิติ ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม PaDiM ที่สามารถทำคะแนน AUROC ได้สมบูรณ์แบบที่ 1.0000 (เพิ่มขึ้น +0.0546) อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเพียงสถาปัตยกรรม SuperSimpleNet เท่านั้นที่มีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อย (-0.0231) ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากภาวะเรียนรู้เกิน (Overfitting) ของฝั่ง Supervised Discriminator เมื่อได้รับข้อมูล 3 มิติที่ขจัดสัญญาณรบกวนออกจนมีความสม่ำเสมอสูงเกินไป

4.2 ผลการระบุตำแหน่งความผิดปกติ (Anomaly Localization)

ในด้านการระบุตำแหน่งรอยตำหนิ (Localization) เทคนิค Photometric Stereo ช่วยให้ฟีเจอร์ของรอยตำหนิที่มีความชันเปลี่ยนกระทันหัน แยกออกจากพื้นผิวเรียบได้อย่างหมดจด ดังแสดงการเปรียบเทียบแผนที่ความร้อน (Heatmap) ในรูปที่ 6



รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลลัพธ์การระบุตำแหน่งรอยขีดข่วนขนาดเล็กด้วยสถาปัตยกรรม PaDiM ภาพ 2 มิติดั้งเดิม (แถวบน) ประสบปัญหาทิศทางแสงตกกระทบไม่ได้ทำมุมพอดีกับขอบของรอยขีดข่วน ทำให้รอยตำหนิกลืนไปกับพื้นผิว ในขณะที่แผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ (แถวล่าง) สามารถขจัดอิทธิพลของแสง

จากภาพรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่า ภาพ 2 มิติ (แถวบน) ไม่สามารถดึงลักษณะรอยขีดข่วนออกมาได้เนื่องจากข้อจำกัดของทิศทางแสง ส่งผลให้โมเดลประเมินผลผิดพลาด ในขณะที่ข้อมูล 3 มิติ (แถวล่าง) ช่วยให้โมเดล PaDiM ระบุขอบเขตของรอยขีดข่วนขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ สถาปัตยกรรม PaDiM ยังใช้เวลาประมวลผล (Inference Time) ต่ำเพียง 5.3 มิลลิวินาทีต่อภาพ ซึ่งตอบสนองต่อการทำงานแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผล

5.1 สรุปผลการวิจัย

ระบบตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอนที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ ยืนยันให้เห็นว่าเทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของทิศทางแสงแบบตายตัว และแก้ปัญหาแสงสะท้อนจ้าบนวัสดุผิวโลหะได้ในระดับกายภาพ ส่งผลให้ข้อมูลเวกเตอร์ 3 มิติ มีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ที่สูงมาก เมื่อนำไปประมวลผลร่วมกับแบบจำลอง UAD โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม PaDiM ระบบสามารถตรวจจับรอยตำหนิเชิงเรขาคณิตบนโลหะสะท้อนแสงสูงได้แม่นยำสมบูรณ์แบบ (AUROC 1.0000) เทคนิคดังกล่าวยังเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการใช้กล้อง 3 มิติราคาสูง เนื่องจากอาศัยเพียงกล้อง 2 มิติทั่วไปและอัลกอริทึมคณิตศาสตร์ ทำงานบนฮาร์ดแวร์ Edge AI (NVIDIA Jetson) ได้อย่างรวดเร็ว

5.2 อภิปรายผล

จากผลการทดลอง มีประเด็นที่น่าสนใจที่พบในสถาปัตยกรรม SuperSimpleNet กล่าวคือ สถาปัตยกรรมนี้เป็นเพียงโมเดลเดียวที่มีแนวโน้มประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อย (-0.0231) เมื่อได้รับข้อมูลแบบ 3 มิติ ปรากฏการณ์นี้สามารถอภิปรายได้ว่า SuperSimpleNet อาศัยการสร้างข้อบกพร่องสังเคราะห์ (Synthetic anomalies) ร่วมกับการสอนแบบมีผู้สอนเทียม (Pseudo-supervised) ในระดับ Discriminator เมื่อโมเดลได้รับข้อมูลแผนที่เวกเตอร์ 3 มิติที่ปราศจากสัญญาณรบกวนและมีความสม่ำเสมอของพื้นผิวสูงมาก อาจส่งผลให้โมเดลเกิดภาวะเรียนรู้เกิน (Overfitting) ต่อลักษณะของรอยตำหนิสังเคราะห์ ทำให้เมื่อทดสอบกับรอยตำหนิของจริงจึงให้ผลลัพธ์ที่ลดลง

ดังนั้น การเลือกใช้โมเดลทางสถิติที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีการสังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มอย่าง PaDiM จึงมีความเหมาะสม ปลอดภัย และเสถียรภาพสูงสุดสำหรับข้อมูลประเภทแผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ

5.3 ข้อเสนอแนะ

1) **การนำไปใช้งานจริง (Production Deployment):** ควรมีการศึกษาการติดตั้งระบบบนสายพานลำเลียง (Conveyor belt) ที่มีการเคลื่อนที่ เพื่อทดสอบขีดจำกัดความเร็วของการบันทึกภาพ 12 ทิศทางขณะชิ้นงานไม่อยู่กับที่ (Motion blur impact)

2) **การปรับแต่งแสง (Illumination Enhancement):** อาจทดลองใช้แสงแบบหลายช่วงคลื่น (Multi-spectral illumination) เข้ามาประยุกต์ใช้ในโดม LED เพื่อดูความสามารถในการคัดกรองรอยเปื้อนที่เป็นคราบน้ำมัน หรือรอยนิ้วมือ ซึ่งไม่ทำให้ความลึกพื้นผิวเปลี่ยน

3) **การทดสอบกับรูปทรงอื่น:** ควรขยายขอบเขตการทดสอบเทคนิคนี้กับชิ้นส่วนโลหะที่มีลักษณะพื้นผิวโค้ง (Curved specular surfaces) ทรงกระบอก หรือชิ้นงานที่มีความซับซ้อนทางเรขาคณิตสูงขึ้น

บรรณานุกรม

[1] Voelker M, Mackenzie C, Peters F. A probabilistic model to estimate visual inspection error for metalcastings given different training and judgment types, environmental and human factors, and percent of defects. Journal of Manufacturing Systems. 2018;48:97-106.

[2] See J. Visual Inspection Reliability for Precision Manufactured Parts. Human Factors. 2015;57(8):1427-42.

[3] Cao Y, Ding B, Chen J, Liu W, Guo P, Huang L, et al. Photometric-Stereo-Based Defect Detection System for Metal Parts. Sensors. 2022;22(21):8374.

[4] Woodham R. Photometric method for determining surface orientation from multiple images. Optical Engineering. 1980;19(1):139-44.

[5] Pernkopf F, O'Leary P. Image acquisition techniques for automatic visual inspection of metallic surfaces. NDT & E International. 2003;36(8):609-17.

[6] Jiang Z, Zhang Y, Wang Y, Li J, Gao X. FR-PatchCore: An Industrial Anomaly Detection Method for Improving Generalization. Sensors. 2024;24(5):1368.

[7] Defard T, Setkov A, Loesch A, Audigier R. PaDiM: A Patch Distribution Modeling Framework for Anomaly Detection and Localization. International Conference on Pattern Recognition (ICPR). 2021:475-489.

[8] Rolih B, Fučka M, Skočaj D. SuperSimpleNet: Unifying Unsupervised and Supervised Learning for Fast and Reliable Surface Defect Detection. European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops. Springer, Cham; 2024.

[9] Zavrtanik V, Kristan M, Skočaj D. DRAEM – A discriminatively trained reconstruction embedding for surface anomaly detection. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2021:8310-8319.